

# 实验 5 转速控制系统超前校正实验

理论课老师：叶佩青

姓名：潘洪浩

学号：2023080041

同组成员：孙瑞（2023010154）

实验日期：2025年12月12日

## 一、实验过程

### 实验目的

- 掌握系统超前校正的原理和设计方法
- 了解系统校正各参数对系统指标的影响

### 实验过程

- 先运行未添加任何环节的原始系统的阶跃响应图，测算原始系统的相关参数，而后绘制开环波特图，记录穿越频率和相位裕度
- 添加 $K_c$ 环节，调整 $K_c$ 的值，直到系统的穿越频率接近 $7\text{rad/s}$ ，而后观察实测并记录加入 $*K_c*$ 后的系统对阶跃信号和斜坡信号输入的响应过程
- 串联积分环节，绘制串联积分环节后的系统开环波特图，测量记录穿越频率和相位裕度，观察实测并记录串联积分环节后的系统对阶跃信号和斜坡信号输入的响应过程
- 根据目标相位裕度及当前相位裕度计算超前校正环节需要的超前角和 $\alpha$ 系数，确定校正后的带宽频率，最后确定超前校正环节的传递函数，绘制校正环节的波特图，验证相角裕量，观察实测并记录加入超前校正环节后的系统对阶跃信号和斜坡信号输入的响应过程

# 二、实验结果

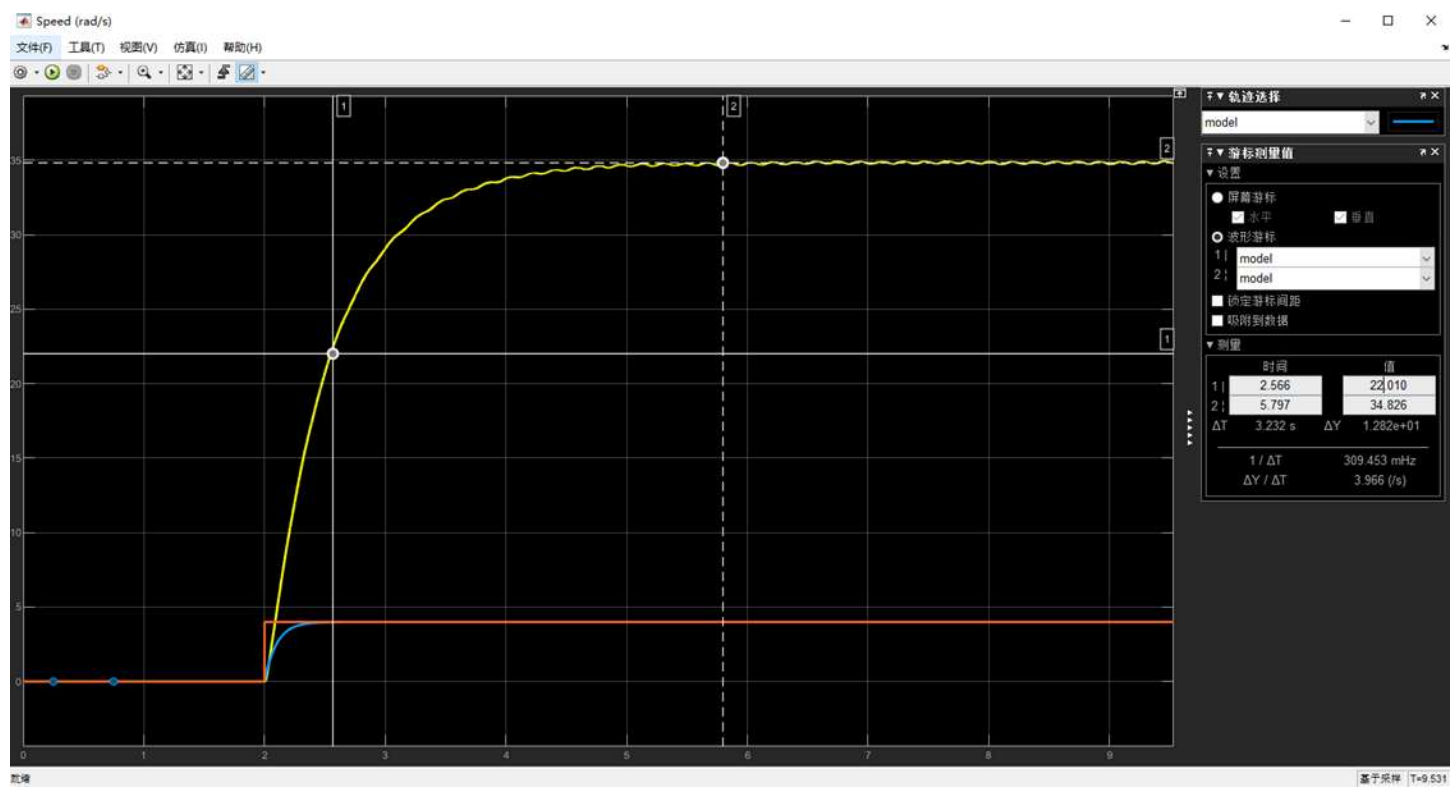


图 1 初始系统的阶跃响应曲线

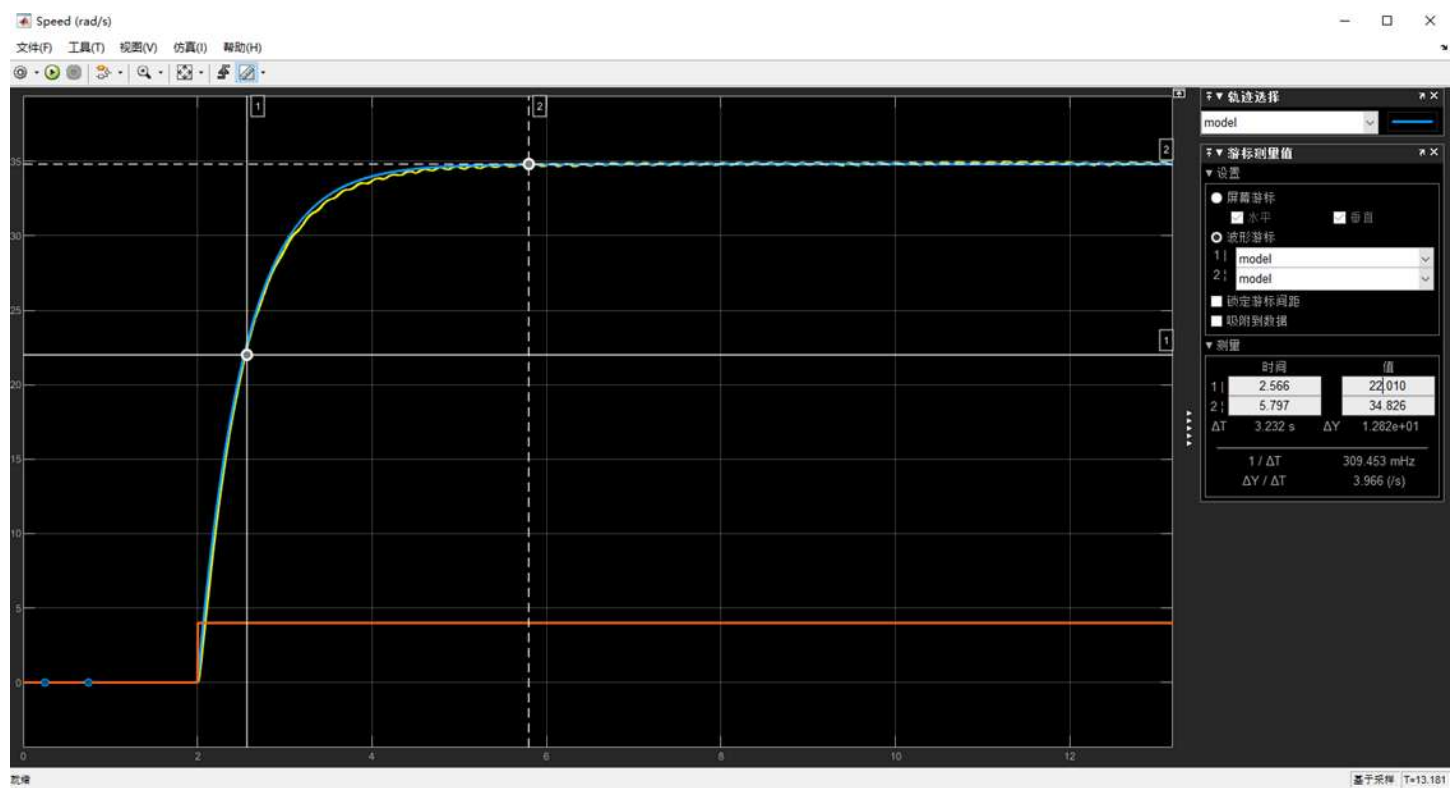


图 2 对原始系统参数的验证

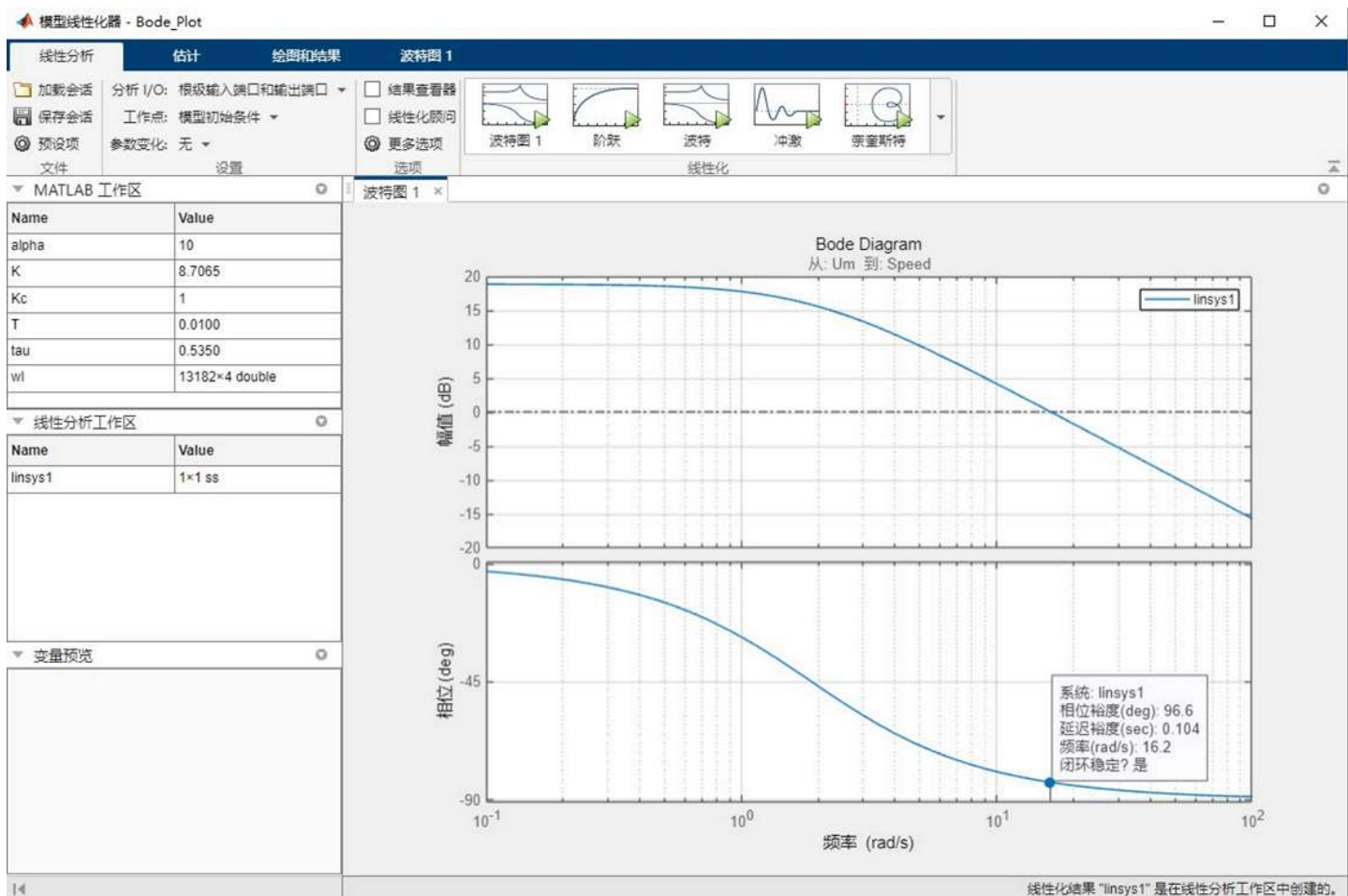


图 3 初始系统的波特图及稳定裕度



图 4 仅添加增益模块( $K_c=0.5$ )系统的阶跃响应曲线

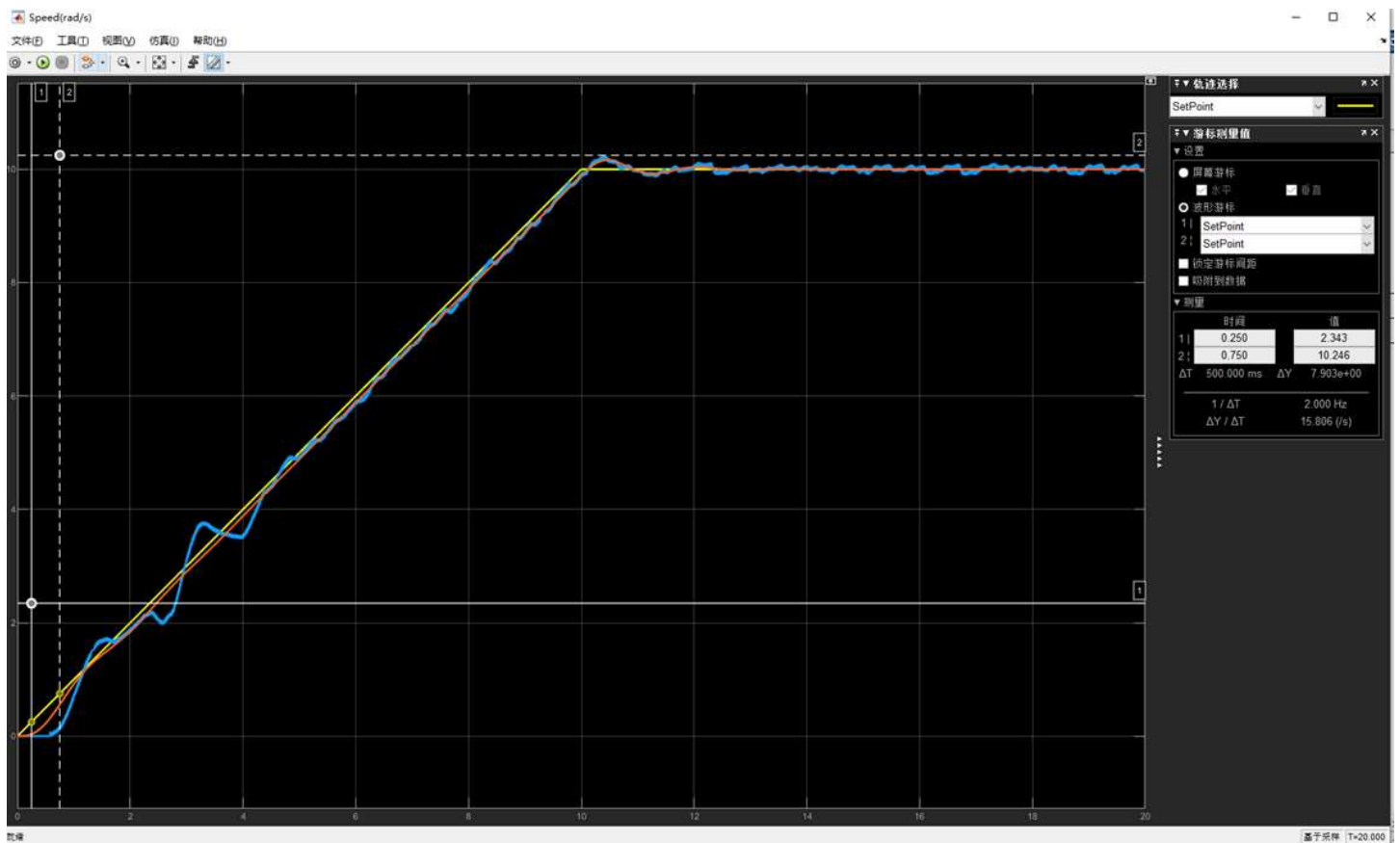
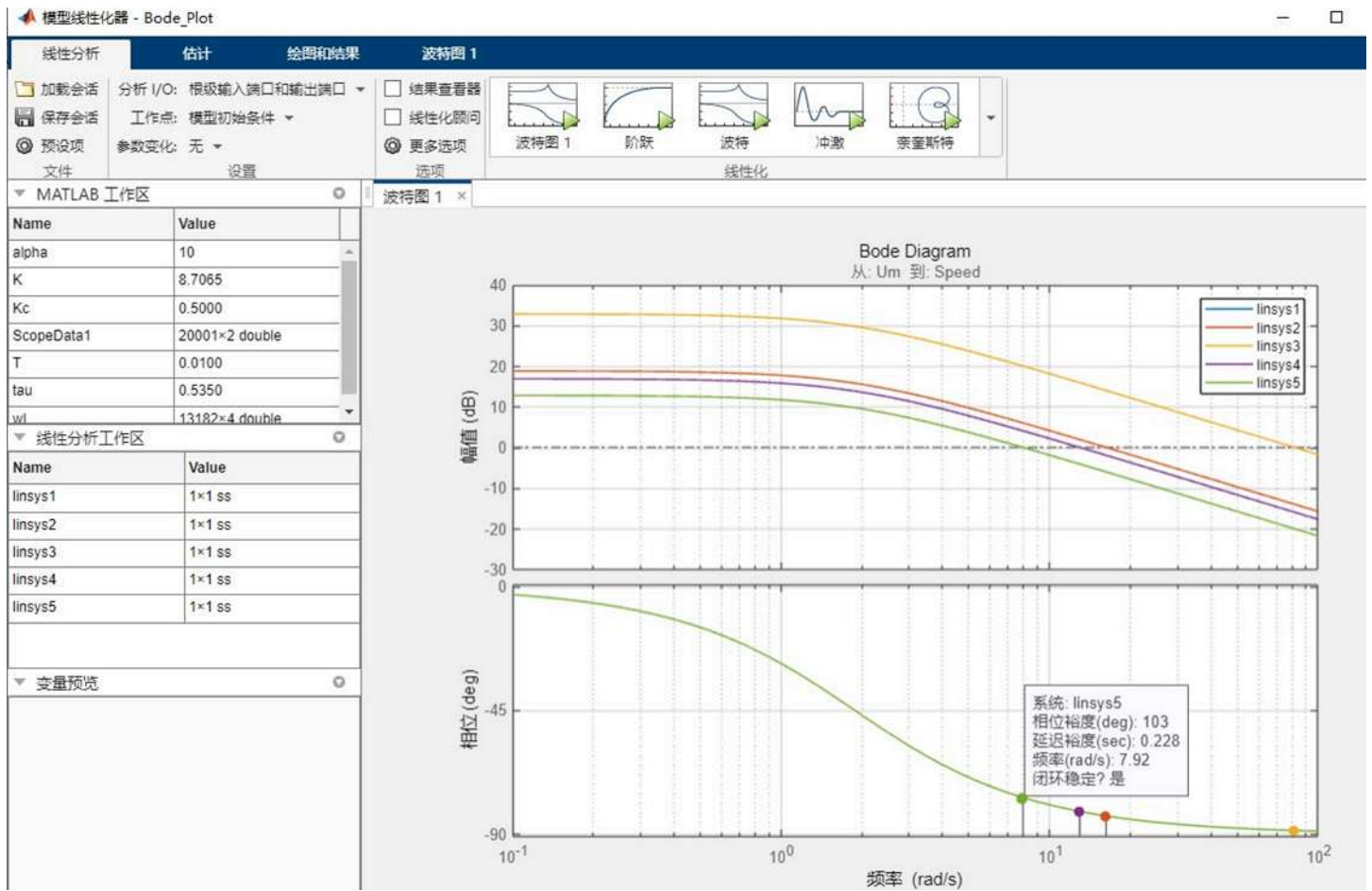


图 5 添加增益模块( $K_c=0.5$ )系统的波特图

图 6 仅添加积分环节的系统的阶跃响应曲线

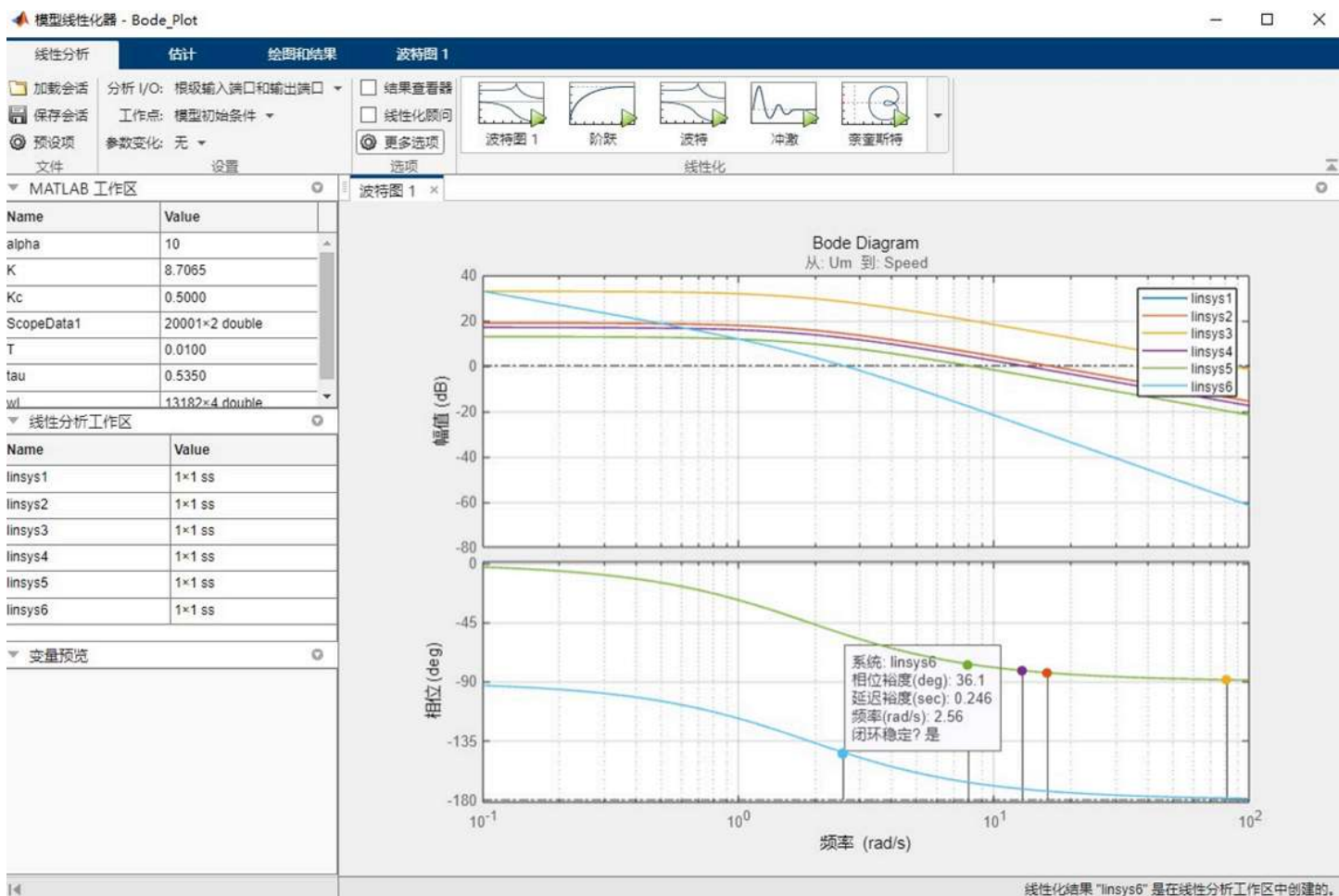


图 7 添加积分环节和增益模块 ( $K_c=0.5$ ) 的系统的波特图

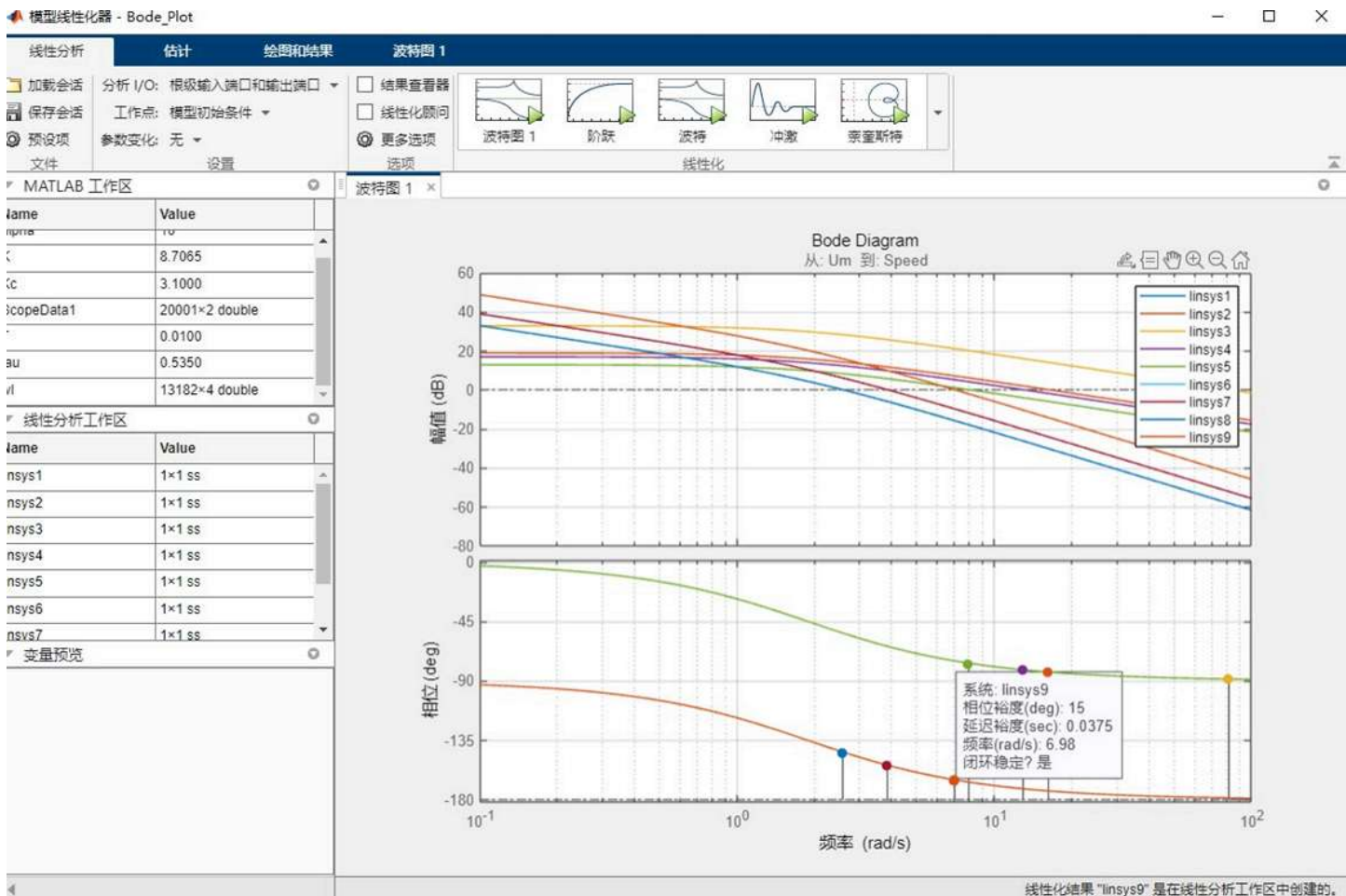




图 8 添加积分环节和增益模块（ $K_c=3.1$ ）的系统的波特图

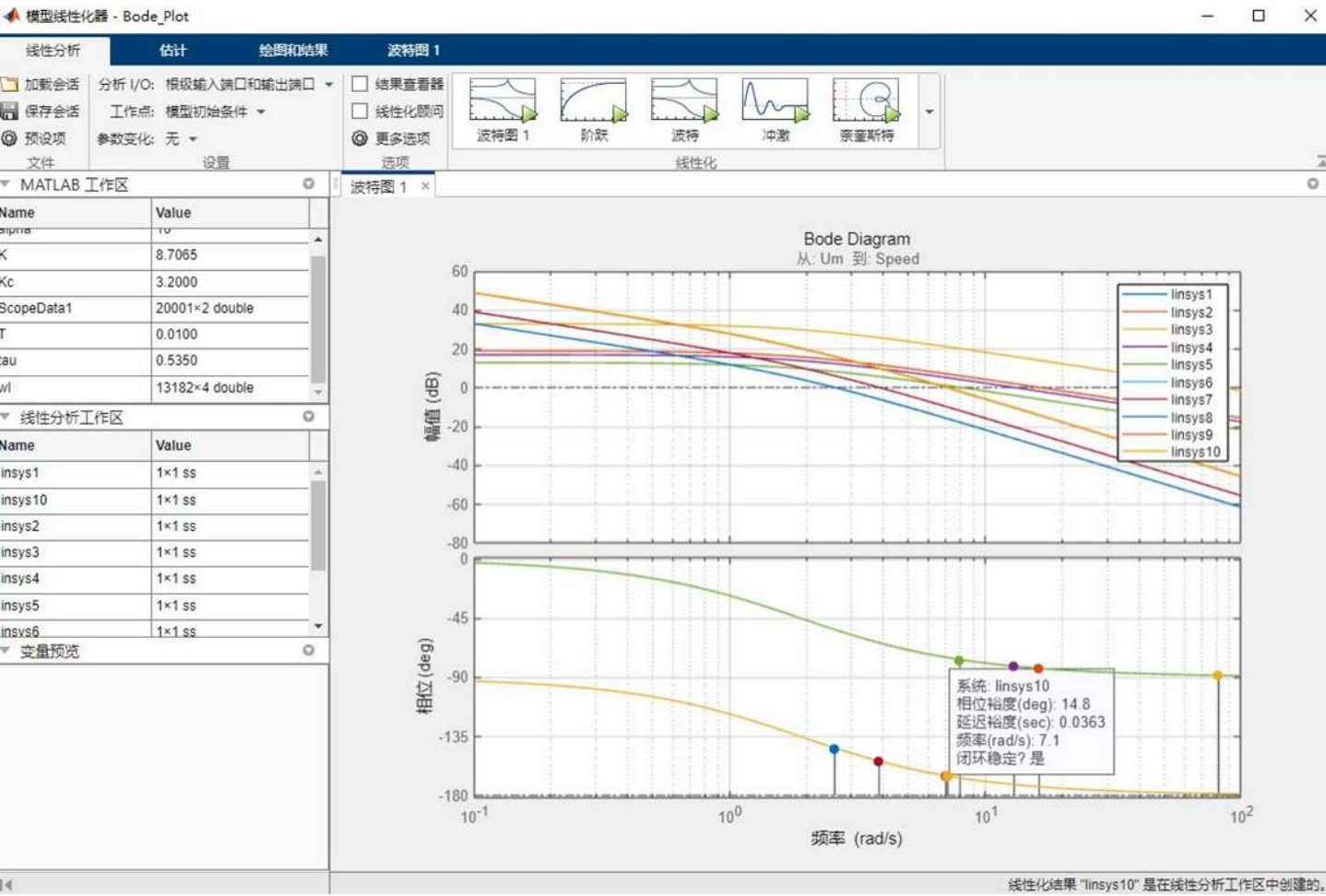


图 9 添加积分环节和增益模块（ $K_c=3.2$ ）的系统的波特图

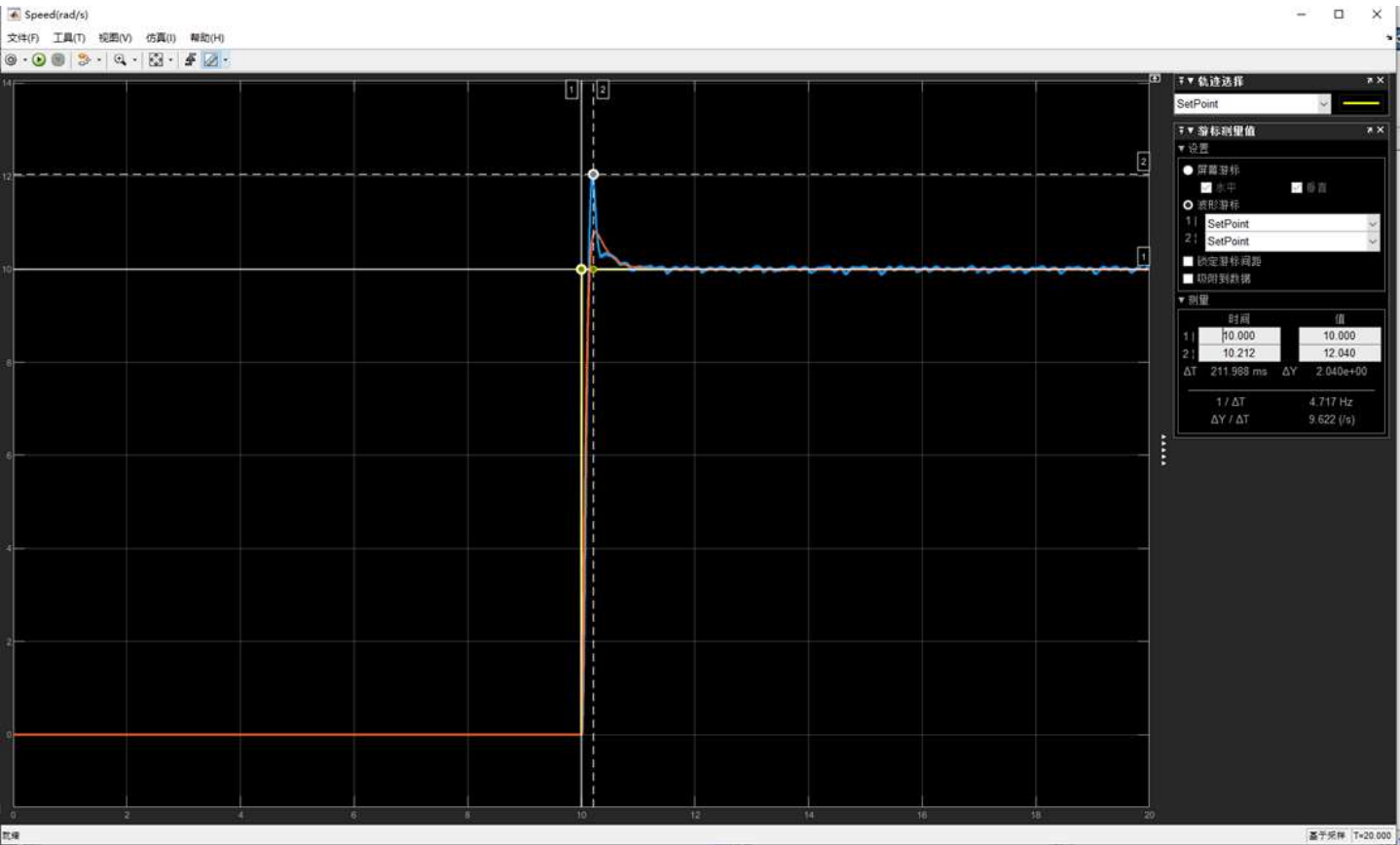


图 10 加入超前矫正环节后系统的阶跃响应曲线(未完全校正)

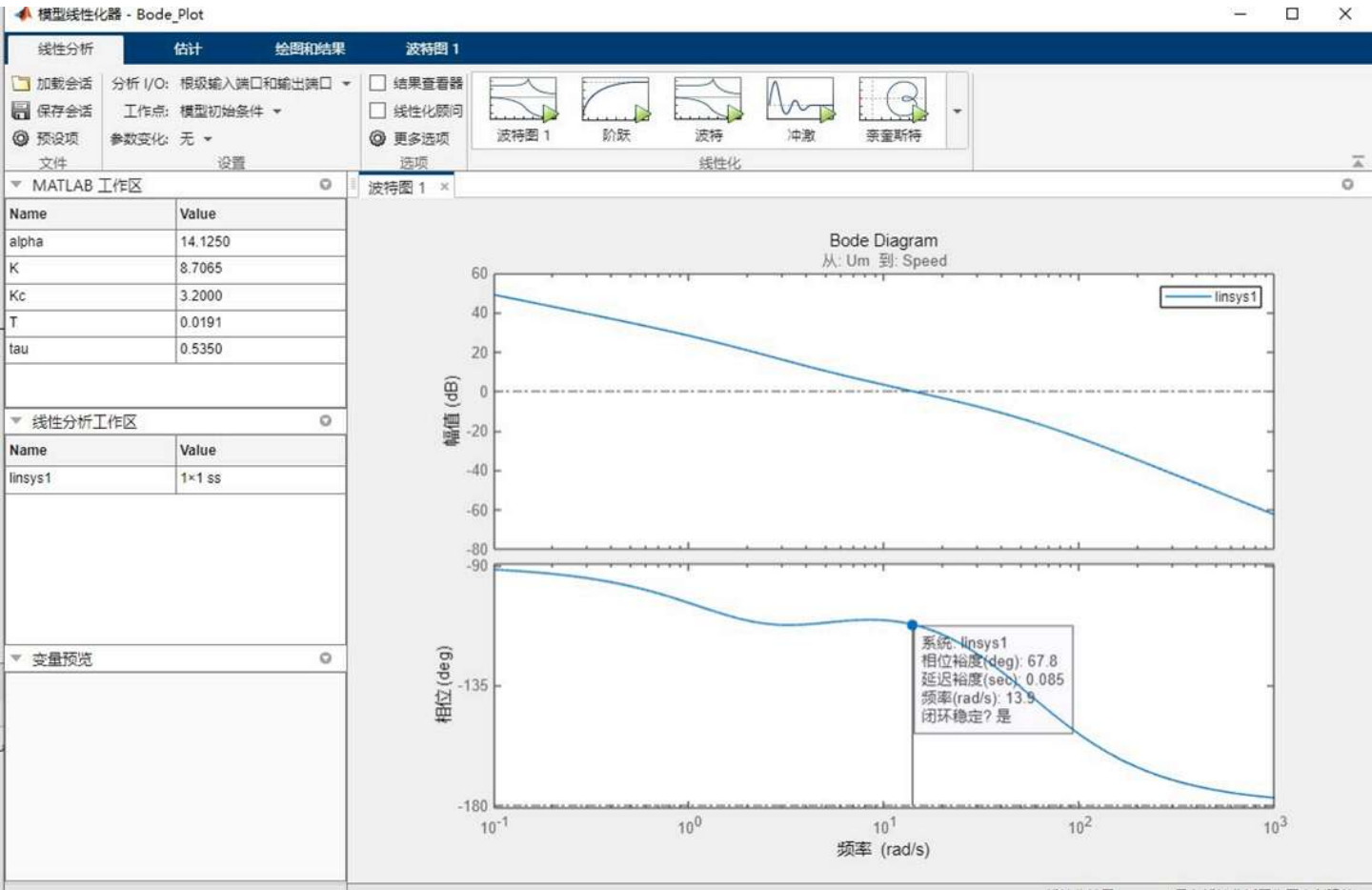


图 11 完全系统的波特图（未完全校正）

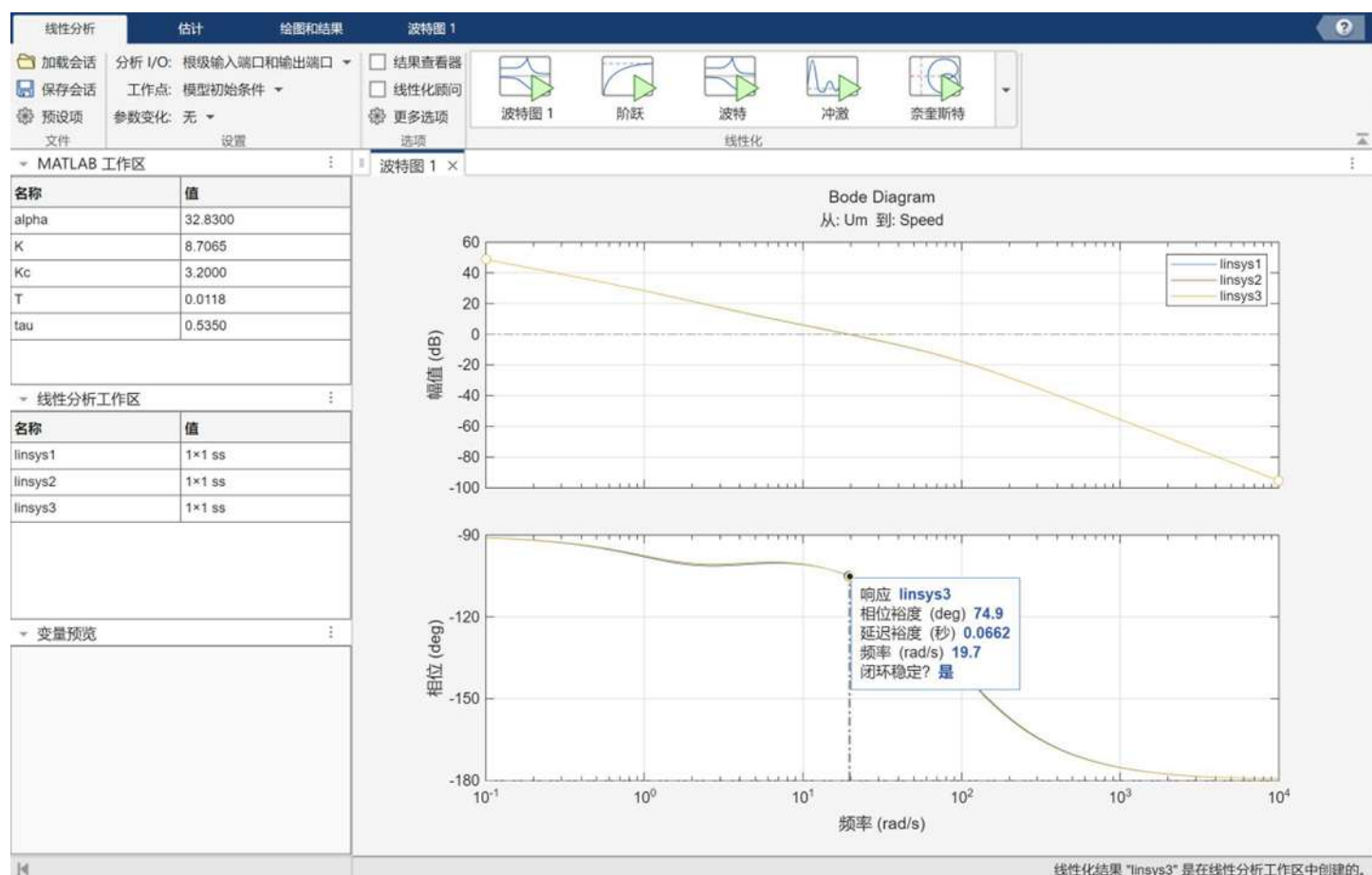


图 12 系统的波特图（正常校正）

## 三、实验分析

### 计算过程

#### 系统初始传递函数的计算

由响应曲线得到：

$$K = 4$$

$$= 8.7065 \text{ rad}/(\text{s} \cdot \text{V}) \quad (1)$$

$$\tau = 0.535 \text{ s} \quad (2)$$

所以得到传递函数为：

$$G(s) = 8.7065 / (0.535s + 1)$$

#### 超前校正环节各参数计算

在调节过积分环节和静态增益参数后，根据波特图可以得到此时的相位裕度  $\gamma = 14.8^\circ$



计算超前角：

$$\phi_m = 75^\circ - 14.8^\circ + 10^\circ = 70.2^\circ \quad (3)$$

计算 $\alpha$ 系数：

$$\alpha = [1 + \sin(\phi_m)] / [1 - \sin(\phi_m)] = 32.83 \quad (4)$$

之后由  $20\lg|G(j\omega)| = -10\lg\alpha \quad (5)$  计算出  $\omega_m = 14.74\text{rad/s}$

$$\text{再由 } T = 1 / (\alpha\omega_m) = 0.118\text{s} \quad (6)$$

最后由时域响应曲线得到：

$$M_P = 20\%, t_p = 0.212\text{s}, e_{ss} \approx 0$$

ps：本组数据出自未完全矫正系统，由于实验过程中的错误操作与急切心态，在实验室最后也没找出合理的矫正系统，而后在自行模拟仿真时找到合适的校正系统，但没有实验元件可以用来绘制阶跃响应曲线，只能采取最后这组实验数据。

## 对实验所得的不同相位裕度、幅值裕度与系统阶跃响应的关系分析

相位裕度、幅值裕度越大，系统稳定性越高，阶跃响应曲线中往往稳态振荡越小、超调量越小。原始系统情况下，系统的相位裕度最大，因为此时系统为0型系统，但稳态误差很大。

添加静态增益环节后，系统响应变快，但出现了额外的超调量。

添加积分环节后，系统变为I型系统，稳态误差变为0，但此时相位裕度很小。

最终添加超前矫正环节后，系统拥有合格的相位裕量等参数。

## 四、结论与反思

本次实验基于Bode图完成了转速控制系统的超前矫正设计。首先通过单位阶跃响应求取了一阶惯性系统的参数，进而利用Bode图进行超前校正参数的设计与验证。通过实验，直观地观察到超前校正能够有效提升系统的相位裕度等稳定性指标，同时也在实践中进一步理解了静态增益环节和积分环节对系统性能的影响，加深了对控制理论知识的理解和掌握。

### 实验反思

本次实验操作步骤较多，计算相对复杂，在实验过程中遇到了一些困难。由于现场调试时思路不够清晰，导致最终的矫正结果未能完全达到预期要求。实验后，在老师和助教的指导下重新梳理思路并计

算相关参数，最终实现了目标相位裕度。在此，衷心感谢老师和助教给予的学习支持，也提醒自己在今后的实验中应保持冷静、细致分析，避免类似情况的发生。